Präzisions-Spektroskopie-Schranken für oktonionische Vakuum-Torsion: High-Statistics Monte-Carlo-Fehlerbudget-Analyse (10^6 Durchläufe) für den doppler-freien $2 \times 243\,\mathrm{nm}$ Wasserstoff-Kanal

Projekt-Gruppe F49 / Shor-Fano-E_8 Research Team

27. September 2026

Abstract

In dieser Arbeit präsentieren wir eine hochstatistische Monte-Carlo-Analyse über $N = 1.000.000$ Simulationsläufe zur Quantifizierung der messtechnischen Nachweisgrenzen der oktonionischen Vakuum-Torsion (η_A) im doppler-freien $2 \times 243\,\mathrm{nm}$ Zwei-Photonen-Kanal ($1S_{1/2} \to 2S_{1/2}$) an atomarem Wasserstoff. Unter Berücksichtigung realistischer UHV-DC-Streufeldfluktuationen ($E_{\mathrm{stray}} = 0{,}90 \pm 0{,}19\,\mathrm{mV/cm}$) und einer Polarisations-Extinktion von 10^{-7} (Glan-Thompson-Prismen) demonstrieren wir, dass der kohärente Interferenzkanal ($\theta = 45°$, Skalierung $\Delta\Gamma \propto \eta_A^2$) die 3σ-Nachweisgrenze auf $\eta_{\mathbf{A}} \geq \mathbf{1{,}00 \times 10^{-4}}$ schärft, während der reine Nullkanal ($\theta = 90°$, Skalierung $\Gamma_\perp \propto \eta_A^4$) eine biquadratisch gedämpfte Schranke von $\eta_{\mathbf{A}} \geq \mathbf{9{,}54 \times 10^{-4}}$ etabliert. Ein vektorielles $d \cdot E$ Winkel-Audit auf den Zeeman-Subniveaus beweist, dass eine Fourier-Filterung auf die $\cos(4\theta)$-Harmonische das G_2-Quadrupol-Signal mit einem Reinheits-Index von $> 10^{14}$ vollständig von paritätsverletzenden DC-Streufeldern entkoppelt.

1 Einleitung und $G_2 \downarrow SO(3)$ Symmetrie-Verankerung

Die Suche nach Erweiterungen des Standardmodells über Ausnahmesymmetrien wie $G_2 = \mathrm{Aut}(\mathbb{O})$ führt in der Spektroskopie zu charakteristischen Tensor-Kopplungen. Die 7-dimensionale imaginäre Oktonionen-Basis zerfällt unter der Einbettung der Raumdrehung $SO(3) \hookrightarrow G_2$ auf dem 27-dimensionalen spurfreien Tensorraum $\mathbf{27}_{G_2} = \mathrm{Sym}^2_0(\mathbb{R}^7)$ nach dem Branching-Theorem in:

$$\mathbf{27}_{G_2} \downarrow_{SO(3)} = V_2 \oplus V_4 \oplus V_6 \qquad (27 = 5 + 9 + 13) \tag{1}$$

Der 5-dimensionale Quadrupolsektor V_2 ($J = 2$) wird über den Koisometrie-Intertwiner Ξ isoliert. Der Projektor $Q_2 = \Xi^\dagger \Xi$ erfüllt symbolisch exakt $\mathrm{Tr}(Q_2 \mathcal{M}_2) = \frac{110}{63} \approx 1{,}746032$.

2 High-Statistics Monte-Carlo-Fehlerbudget (10^6 Durchläufe)

Für die stochastische Verfeinerung des Rauschbudgets wurden 1.000.000 unabhängige Monte-Carlo-Trajektorien generiert. Die Parameter und Ergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

3 Vektorielles $d \cdot E$ Winkel-Audit & Fourier-Decomposition

Um sicherzustellen, dass räumliche DC-Streufelder kein G_2-Signal vortäuschen, wurde eine Fourier-Spektralanalyse der vektoriellen Dipol-Ankopplung $(\mathbf{d} \cdot \mathbf{E})^2$ über 10^6 Streufeld-Konfigurationen durchgeführt. Das paritätsverletzende Dipol-Fake-Signal moduliert ausschließlich die 1. Harmonische ($\cos 2\theta$, Amplitude 0,0674). Die oktonionische $J = 2$-Torsion ($\sin^2 2\theta = \frac{1}{2}(1 - \cos 4\theta)$)

Table 1: **High-Statistics Monte-Carlo-Fehlerbudget ($N = 1.000.000$ Läufe).**

Parameter / Rauschquelle	**Statistischer Wert**	**Physikalische Bedeutung**
UHV-DC-Streufeld $\bar{E}_{\text{stray}}$	$0{,}897 \pm 0{,}194\,\text{mV/cm}$	Gauß'sche Fluktuation in Messkammer
DC-Stark-Quenching Rauschen	$7{,}70 \times 10^{-8}$ Counts/s	$2S_{1/2}$–$2P_{1/2}$ Paritätsmischung
Polarisations-Leakage (10^{-7})	$1{,}00 \times 10^{-4}$ Counts/s	Glan-Thompson Extinktionsgrenze
Gesamtsystem-Rauschen σ_{bg}	$2{,}00 \times 10^{-6}$ Counts/s	1σ Untergrund-Standardabweichung
3σ-Limit (Interferenz, η_A^2)	$\boldsymbol{\eta_{\mathbf{A}} \geq 1{,}00 \times 10^{-4}}$	Kohärente Kopplung ($\theta = 45°$)
3σ-Limit (Nullkanal, η_A^4)	$\boldsymbol{\eta_{\mathbf{A}} \geq 9{,}54 \times 10^{-4}}$	Biquadratischer Nulltest ($\theta = 90°$)

skaliert exakt auf der 2. Harmonischen ($\cos 4\theta$, $k = 2$, Amplitude 0,5000). Auf dieser 4. Winkel-Harmonischen erzeugt das Streufeld ein Signal von exakt 0,000000, was zu einem statistischen Reinheits-Index von $> 10^{14}\times$ führt.

4 Fazit

Die Anhebung der Monte-Carlo-Statistik auf 10^6 Durchläufe bestätigt die messtechnische Robustheit des Aufbaus. Der Polarisations-Kanal mit Fourier-Filterung auf $\cos 4\theta$ ermöglicht den zweifelsfreien Nachweis bzw. die Falsifikation oktonionischer Torsion an bestehenden Wasserstoff-Spektroskopie-Anlagen.